

Fonctions affines

I) Définition

Définition 1 :

Une fonction affine est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$, où a et b désignent deux nombres réels donnés.

Si $b = 0$, alors f est une fonction linéaire.

Exemple :

Soient les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 2$; $g(x) = \frac{5}{2}x$; $h(x) = -3,22$.

- 1) Ces fonctions sont-elles des fonctions affines ?
- 2) Calculer les images de -1 par les fonctions f, g et h .
- 3) Calculer les antécédents de 0 par les fonctions f et g .

1) $f(-1) = (-3) * (-1) + 2 = 3 + 2 = 5$

$$g(-1) = \frac{5}{2} * (-1) = -\frac{5}{2}$$

$$h(-1) = -3,22$$

2) On cherche x tel que $f(x) = 0$, c'est-à-dire $-3x + 2 = 0$, c'est-à-dire $x = \frac{3}{2}$.

Donc l'antécédent de 0 par la fonction f est $\frac{3}{2}$.

On cherche x tel que $g(x) = 0$, c'est-à-dire $\frac{5}{2}x = 0$, c'est-à-dire $x = 0$.

Donc l'antécédent de 0 par la fonction g est 0 .

Propriété 1 :

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite et celle d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère.

Vocabulaire :

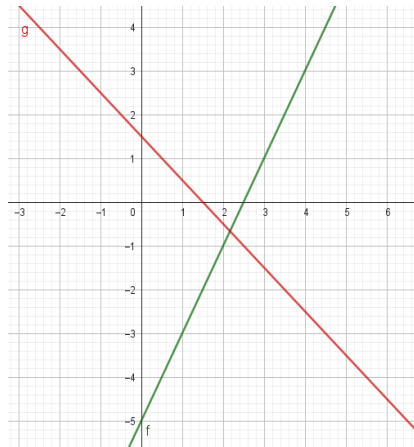
Soit, dans un repère, d la droite représentant la fonction affine $f : x \mapsto ax + b$, avec a et b deux réels.

On appelle a le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine de la droite d .

Exemple :

Soient les fonctions affines définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 5$ et $g(x) = -x + \frac{3}{2}$.

Tracer les droites représentatives des fonctions f et g .



➔ Exercices à faire : 1 – 2 – 4 – 6 – 8

➔ Exercices supplémentaires : 3 – 5 – 7

II) Variations d'une fonction affine

Propriété 2 :

Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = ax + b$.

- Si $a > 0$, alors f est croissante.
- Si $a = 0$, alors f est constante.
- Si $a < 0$, alors f est décroissante.

Démonstration :

Soient m et n deux réels tels que $m < n$.

- Si $a > 0$, $m < n \Leftrightarrow am < an \Leftrightarrow am + b < an + b \Leftrightarrow f(m) < f(n)$.

Donc f est croissante.

- Si $a = 0$, $f(m) = am + b = 0 * m + b = b = 0 * n + b = f(n)$.

Donc f est constante.

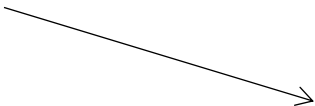
- Si $a < 0$, $m < n \Leftrightarrow am > an \Leftrightarrow am + b > an + b \Leftrightarrow f(m) > f(n)$.

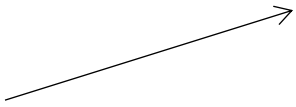
Donc f est décroissante.

Exemple :

Soient les fonctions affines définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 6,5$; $g(x) = \frac{2}{7}x - \frac{1}{4}$; $h(x) = -2$.

Déterminer les tableaux de variation des fonctions f, g et h .

x	$-\infty$ $+\infty$
f	

x	$-\infty$ $+\infty$
g	

x	$-\infty$ $+\infty$
h	

➔ Exercices à faire : 10 – 11

➔ Exercices supplémentaires : 9

III) Signe d'une fonction affine

Propriété 3 :

Soit f une fonction affine non constante définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = ax + b$.

Le tableau de signe de f est donné ci-dessous (on remplace $-$ signe de a et signe de a par $+$ ou $-$)

x	$-\infty$ $+\infty$
$f(x)$	$-\frac{b}{a}$ signe de a

Démonstration :

on cherche à résoudre l'inéquation $f(x) > 0$.

Or, $f(x) < 0 \Leftrightarrow ax + b < k \Leftrightarrow ax < -b$.

- Si $a > 0$, on a $f(x) < 0 \Leftrightarrow x < \frac{-b}{a}$.

- Si $a < 0$, on a $f(x) < 0 \Leftrightarrow x > \frac{-b}{a}$.

Donc si $a > 0$, $f(x)$ est négatif sur $] -\infty ; -\frac{b}{a} [$ et positif sur $] -\frac{b}{a} ; +\infty [$

et si $a < 0$, $f(x)$ est positif sur $] -\infty ; -\frac{b}{a} [$ et négatif sur $] -\frac{b}{a} ; +\infty [$.

Exemple :

On donne f les fonctions affines définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -\frac{3}{2}x + 5$ et $g(x) = 3x - 15$.

Déterminer les tableaux de signe des fonctions f et g .

On cherche à trouver x tel que $f(x) < 0$.

Or, $f(x) < 0 \Leftrightarrow -\frac{3}{2}x + 5 < 0 \Leftrightarrow -\frac{3}{2}x < -5$.

Comme $a = -\frac{3}{2} < 0$, $f(x) < 0 \Leftrightarrow x > \frac{10}{3}$.

x	$-\infty$	$\frac{10}{3}$	$+\infty$
$f(x)$	+		-

On cherche à trouver x tel que $g(x) < 0$.

Or, $g(x) < 0 \Leftrightarrow 3x - 15 < 0 \Leftrightarrow 3x < 15$.

Comme $a = 3 > 0$, $g(x) < 0 \Leftrightarrow x < 5$.

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$g(x)$	-	+	

➔ Exercices à faire : 13 – 15

➔ Exercices supplémentaires : 12 – 14

IV) Tableaux de signes

Exemple :

Soient les fonctions affines définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -\frac{3}{2}x + 5$ et $g(x) = 3x - 15$.

Déterminer les tableaux de signes des fonctions $f * g$ et $\frac{f}{g}$.

x	$-\infty$	$\frac{10}{3}$	5	$+\infty$
$f(x)$	+	−	−	−
$g(x)$	−	−	+	+
$f(x) * g(x)$	−	+	−	−

x	$-\infty$	$\frac{10}{3}$	5	$+\infty$
$f(x)$	+	−	−	−
$g(x)$	−	−	+	+
$f(x)/g(x)$	−	+	−	−

➔ Exercices à faire : 16 – 17 – 18

➔ Exercices supplémentaires : X

V) Résolution d'inéquations

Exemple :

On donne les fonctions affines définies par $f(x) = -\frac{3}{2}x + 5$ et $g(x) = 3x - 15$.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation (1) $f(x)g(x) > 0$ et (2) $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$.

(1) $x \in]\frac{10}{3}, 5[$

(2) $x \in]-\infty, 0[\cup]0, \frac{10}{3}[\cup]5, +\infty[$

➔ Exercices à faire : 19 – 20